الدماغ البيني

د. عيسى كالو

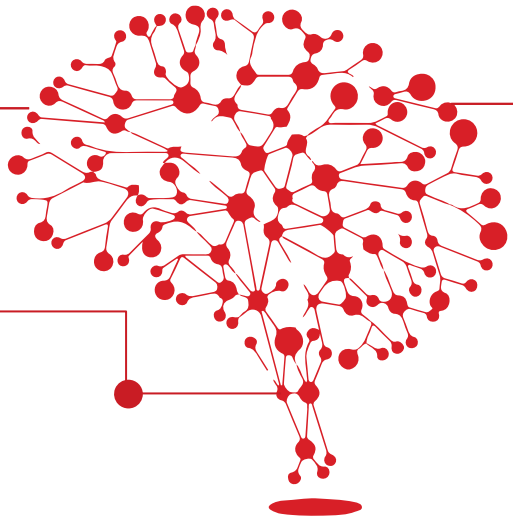
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نتابع معكم أصدقاءنا في المحاضرة السادسة من تشريح العصبية، والتي سنتعرف فيها على الدماغ البيني وأقسامه، آملين أن نكون قد وفقنا في طرح المعلومات لكم بالشكل الأمثل.

الفهرس

2 الدماغ البيني
3 المظهر العياني للدماغ البيني
5 المهاد
10 مافوق المهاد
11 الوطاء

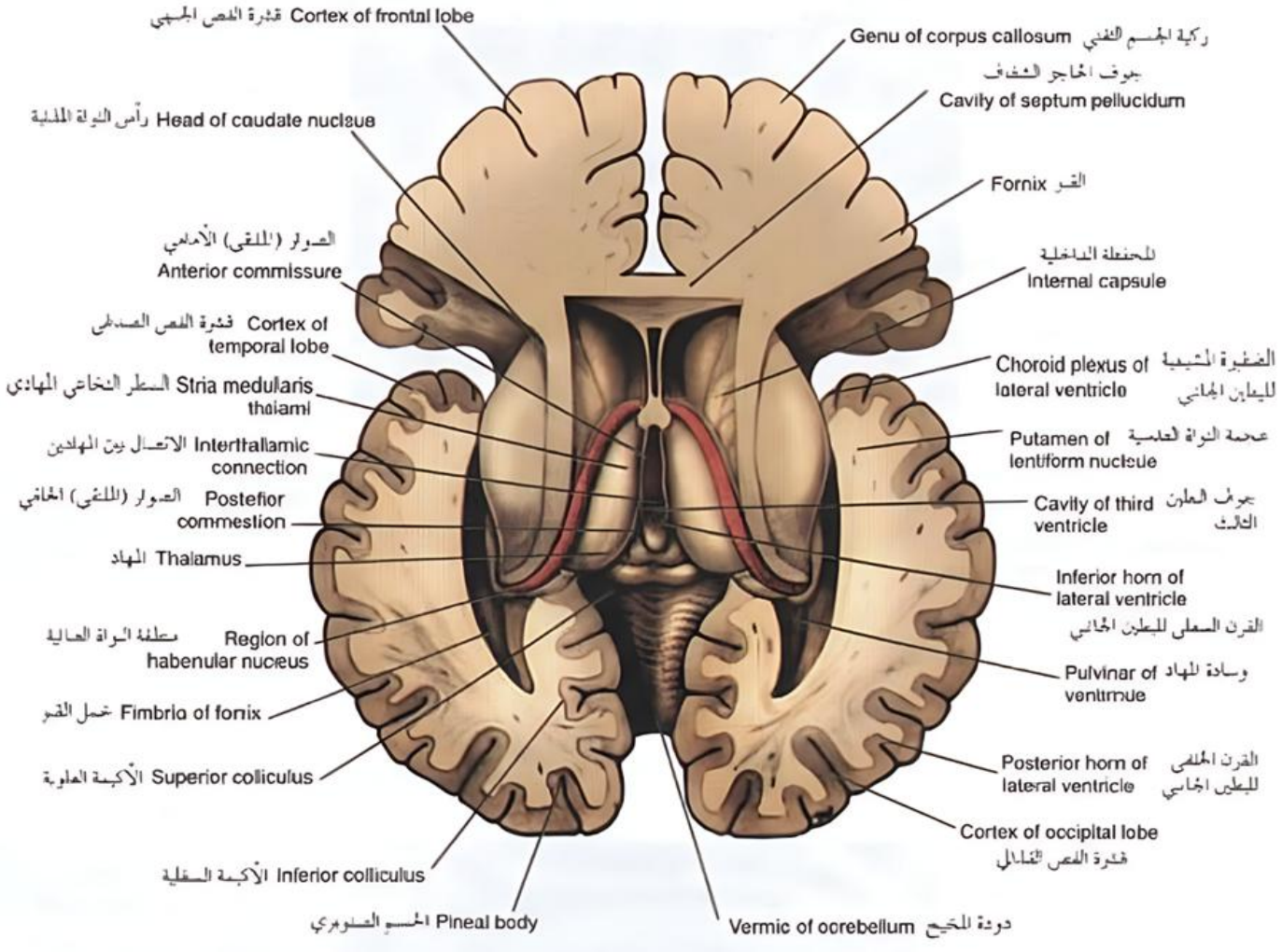


مقدمة

- المخ cerebrum هوأكبر أقسام الدماغ ويتوضع في الحفرتين القحفيتين الأمامية والوسطى، ويشغل كامل تجويف قبة القحف.
- يقسم إلى قسمين:
  - **الدماغ البيني Diencephalon**: هو اللب المركزي للدماغ.
  - **الدماغ االنتهائي Telencephalon**: هو نصفي الكرة المخية cerebral hemisphere.

الدماغ البيني

- الدماغ البيني هو بنية ناصفة في المخ مكونة من نصفين متناظرين أيمن وأيسر بينهما البطين الثالث، أي أن الدماغ البيني يتألف من البطين الثالث والبنى التي تشكل حدود هذا البطين.
- **من الخلف** يمتد إلى النقطة التي يصبح فيها البطين الثالث مستمرا بالمسال المخي.
- **من الأمام** يمتد حتى الحد الأمامي من الثقبة بين البطينين (ثقبة مونرو).



مقطع أفقي في الدماغ يظهر البطين الثالث

المظهر العياني للدماغ البيني

الوجه السفلي:

- يتكون من الوطاء والبنى التالية من الأمام للخلف:

المصلبة البصرية optic chiasma ← السبيل البصري في كل جانب optic track ← القمع infundibulum ← الحدبة الرمادية tuber cinereum ← الجسمان الحليميان mamillary bodies

الوجه العلوي:

- يكون محجوبا بـ **القبو fornix**.
  - هو حزمة ثخينة من ألياف تنشأ من حصان البحر الكائن في الفص الصدغي، وتتقوس خلفياً حول المهاد لتصل إلى **الجسم الحليمي**.
- الجدارالعلوي الفعلي للدماغ البيني يتكون **من سقف البطين الثالث**.
  - يتكون هذا السقف من طبقة من البطانة العصبية متواصلة مع بقية البطانة العصبية للبطين الثالث.
  - يغطي السقف في الأعلى طية وعائية من الأم الحنون تسمى **النسيجة المشيمية** للبطين الثالث.
  - يندفع من سقف البطين الثالث استطالتان وعائيتان هما **الضفيرتان المشيميتان** للبطين الثالث اللتان تبرزان على جانبي الخط الناصف نحو الأسفل ضمن البطين الثالث.

الجدار الجانبي:

- يحد الدماغ البيني من الجانب **المحفظة الداخلية** (هي مادة بيضاء مؤلفة من ألياف عصبية تصل القشرة المخية بأجزاء من جذع الدماغ والنخاع الشوكي).

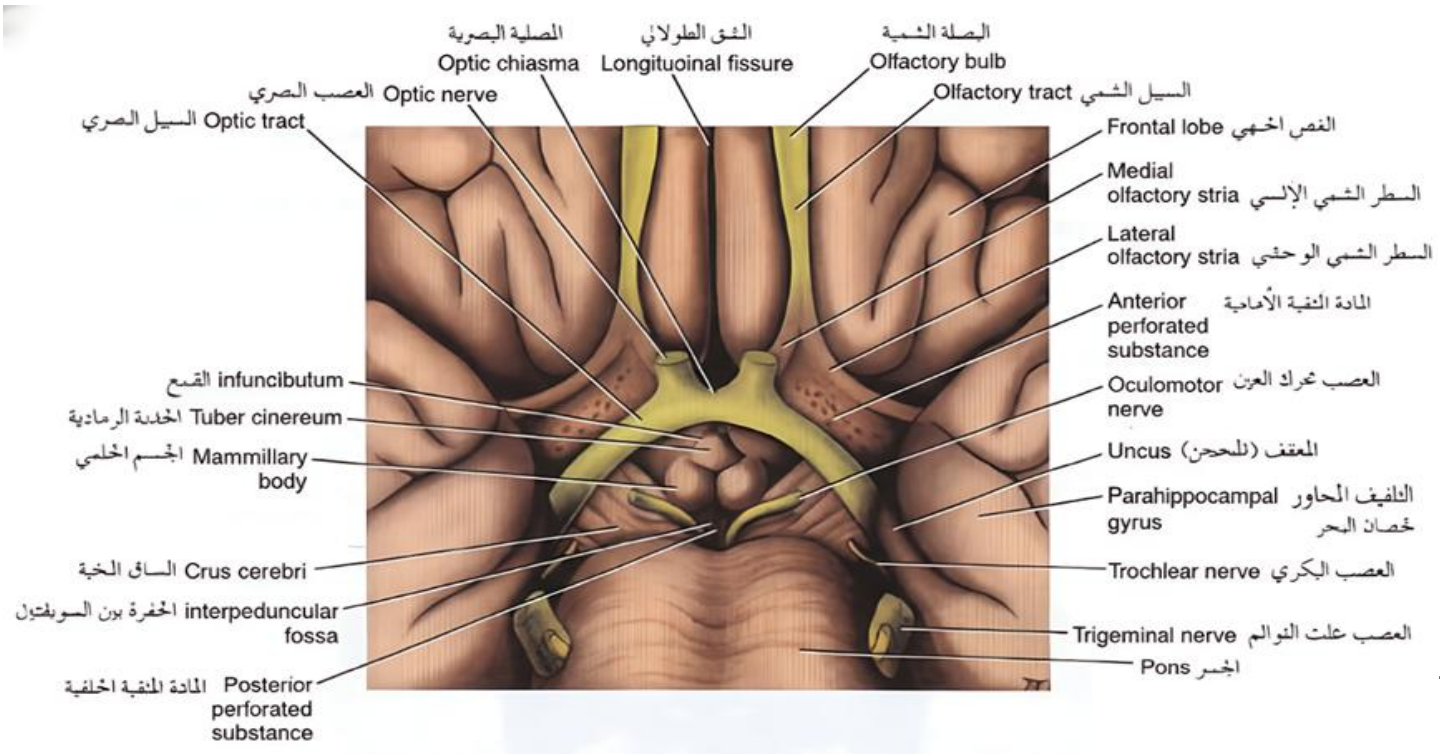
الوجه الإنسي للدماغ البيني (الجدار الوحشي للبطين الثالث):

- بما أن الدماغ مقسوم إلى نصفين متناظرين نتيجة لوجود البطين الثالث الذي له شكل شق فإن للدماغ البيني وجه إنسي.
- يتكون في قسمه العلوي من الوجه الإنسي للمهاد ويتكون في قسمه السفلي من الوطاء بينهما التلم الوطائي.
- **السطر النخاعي المهادي** stria medullaris thalami:
  - هو حزمة من ألياف عصبية واردة إلى النواة العنانية تشكل بروزاً على طول الحافة العلوية للوجه الإنسي للدماغ البيني.

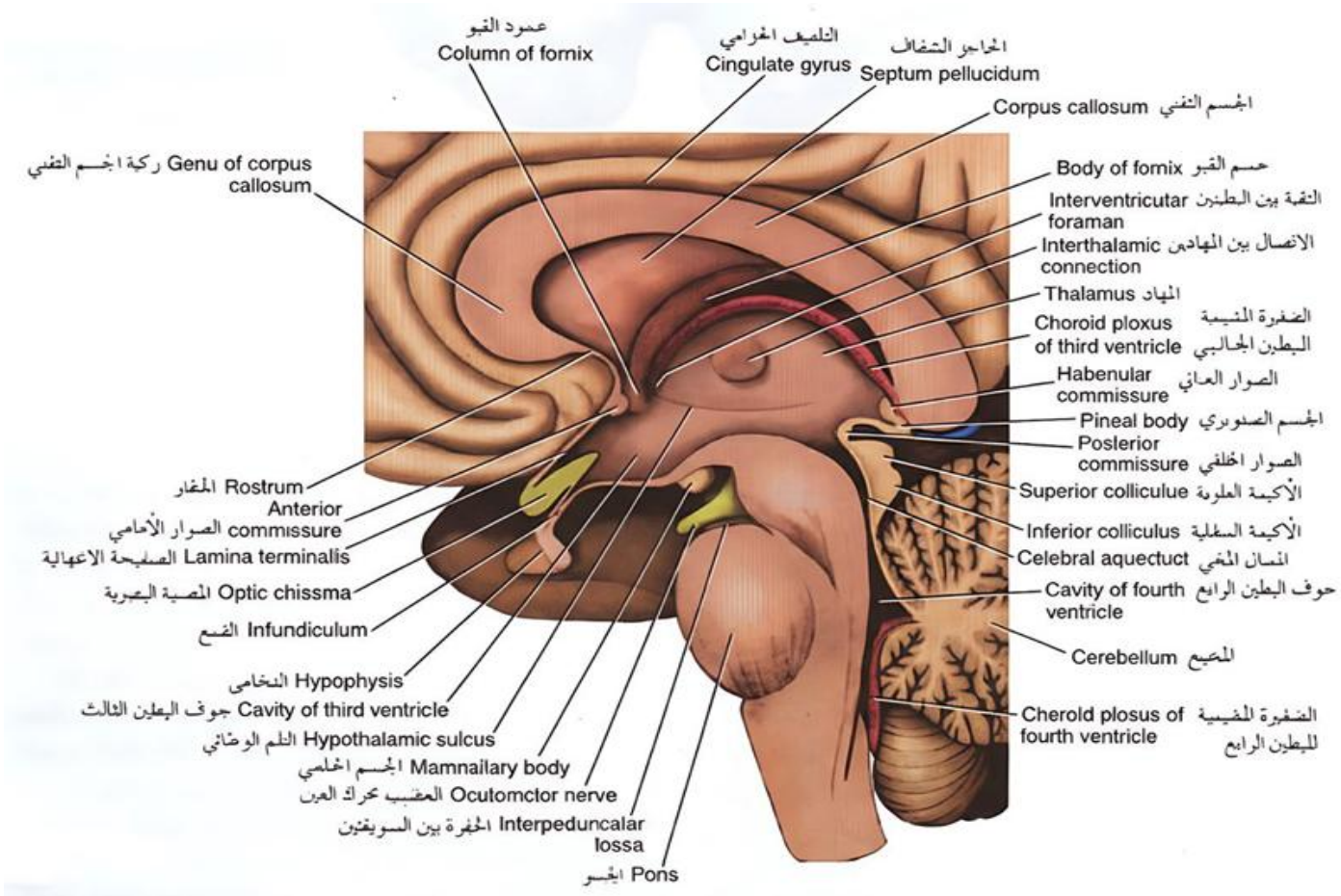
يتكون في قسمه العلوي من الوجة الإنسي للمهاد

بينهما تلم ضيق هو التلم الوطائي

يتكون في قسمه السفلي من الوطاء



الأقسام السفلية للدماغ البيني



الوجة الإنسي للدماغ البيني

يتكون الدماغ البيني من:

المهاد	ما فوق المهاد	ما تحت المهاد	الوطاء

المهاد Thalamus

- هو كتلة بيضوية كبيرة مكونة من مادة سنجابية تشكل **القسم الأكبر** من الدماغ البيني.
- يقع المهادان على جانبي البطين الثالث.

الوظيفة:

- هو منطقة ذات أهمية وظيفية كبيرة تعمل كمحطة خلوية لكل الأجهزة الحسية الرئيسية (عدا الطريق الشمي) حيث تتكامل فيها المعلومات الحسية قبل أن ترحل إلى القشر المخي.
- يقوم بدور مركزي في تكامل الوظائف الحشوية والحسية الجسمية.

1. الوجة الأمامي للمهاد:

- ضيق ومدور الشكل، يشكل الحد الخلفي للثقبة بين البطينية.

2. الوجة الخلفي للمهاد:

- يتضخم ليشكل الوسادة pulvinar.
  - يوجد على الوجه السفلي للوسادة **الأكيمة العلوية وعضدها**.
  - يوجد على الوجه السفلي للقسم الوحشي للوسادة بروز صغير هو **الجسم الركبي الوحشي**.

3. الوجه العلوي للمهاد:

- يشكل الوجه العلوي للمهاد قسماً من أرضية البطين الجانبي.
  - يغطي الوجه العلوي للمهاد **في الإنسي** القبو مع الضفيرة المشيمية.
  - تغطي الوجه العلوي للمهاد **في الوحشي** جزئياً الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي.

4. الوجه السفلي للمهاد:

- يتمادى مع غطاء الدماغ المتوسط.

5. الوجه الإنسي للمهاد:

- يشكل القسم العلوي من الجدار الوحشي للبطين الثالث.
- عادة ما يتصل بالمهاد المقابل بوساطة شريط من مادة سنجابية يطلق عليه اسم **الاتصال بين المهادين**.

6. الوجه الوحشي للمهاد:

- ينفصل الوجه الوحشي عن النواة العدسية بوساطة شريط هام جداً مكون مادة بيضاء تسمى **المحفظة الداخلية** internal capsule.

أقسام المهاد:

- تنقسم المادة السنجابية للمهاد بوساطة ملاءة عمودية من مادة بيضاء تسمى **الصفيحة النخاعية الداخلية**[1] إلى نصفين إنسي ووحشي.
- تنشطر الصفيحة النخاعية الداخلية في الأمام والأعلى بحيث تتخذ حرف Y وبالتالي يقسم المهاد إلى 3 أقسام رئيسية:
  - قسم أمامي يقع بين فرعي Y.
  - قسم إنسي وقسم وحشي يقعان على جانبي جذع Y.

يحتوي كل قسم من أقسام المهاد مجموعة نوى مهادية..

1. القسم الأمامي:

- **النوى المهادية الأمامية:** ترتبط وظائفها ارتباطاً وثيقاً بالوظائف ذات الطابع العاطفي وآليات الذاكرة الحديثة.

2. القسم الإنسي:

- **النواة الظهرية الإنسية:** مسؤولة عن تشكيلة واسعة من المعلومات الحسية (الجسمية والحشوية والشمية) وربطها بالمشاعر والحالات الإنفعالية والعاطفية.

3. القسم الوحشي:

- تقسم النوى إلى صفين:

ظهري	النواة الظهرية الوحشية lateral dorsal nucleus
	النواة الخلفية الوحشية lateral posterior nucleus
	الوسادة pulvinar
بطني	النواة البطنية الأمامية Ventral anterior nucleus
	النواة البطنية الوحشية Ventral lateral nucleus
	النواة البطنية الخلفية الإنسية Ventral posteromedial nucleus
	النواة البطنية الخلفية الوحشية Ventral posterolateral nucleus

[1] تتألف من ألياف عصبية تمر من نواة مهادية إلى أخرى.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

البطين الثالث Third Ventricle

- هو عبارة عن فجوة شقية الشكل تقع ما بين المهادين.
- يتصل أمامياً مع **البطينين الجانبيين** ventricles lateral عبر **الثقبة بين البطينين** (monro) interventricular foramina.
- يتصل خلفياً مع **البطين الرابع** عبر **مسال المخ** (cerebral aquaduct).
- يبطن البطين الثالث بطانة عصبية.
- للبطين الثالث خمس جدران:
  - **الأمامي:** يتشكل من ملاءة رقيقة من مادة سنجابية هي **الصفيحة الإنتهائية** terminalis lamina التي يسير عبرها الصوار الأمامي anterior commissure.

الصوار الأمامي هو حزمة مدورة من ألياف عصبية تصل الفصين الصدغيين الأيمن والأيسر ويقع أمام عمودي القبو.

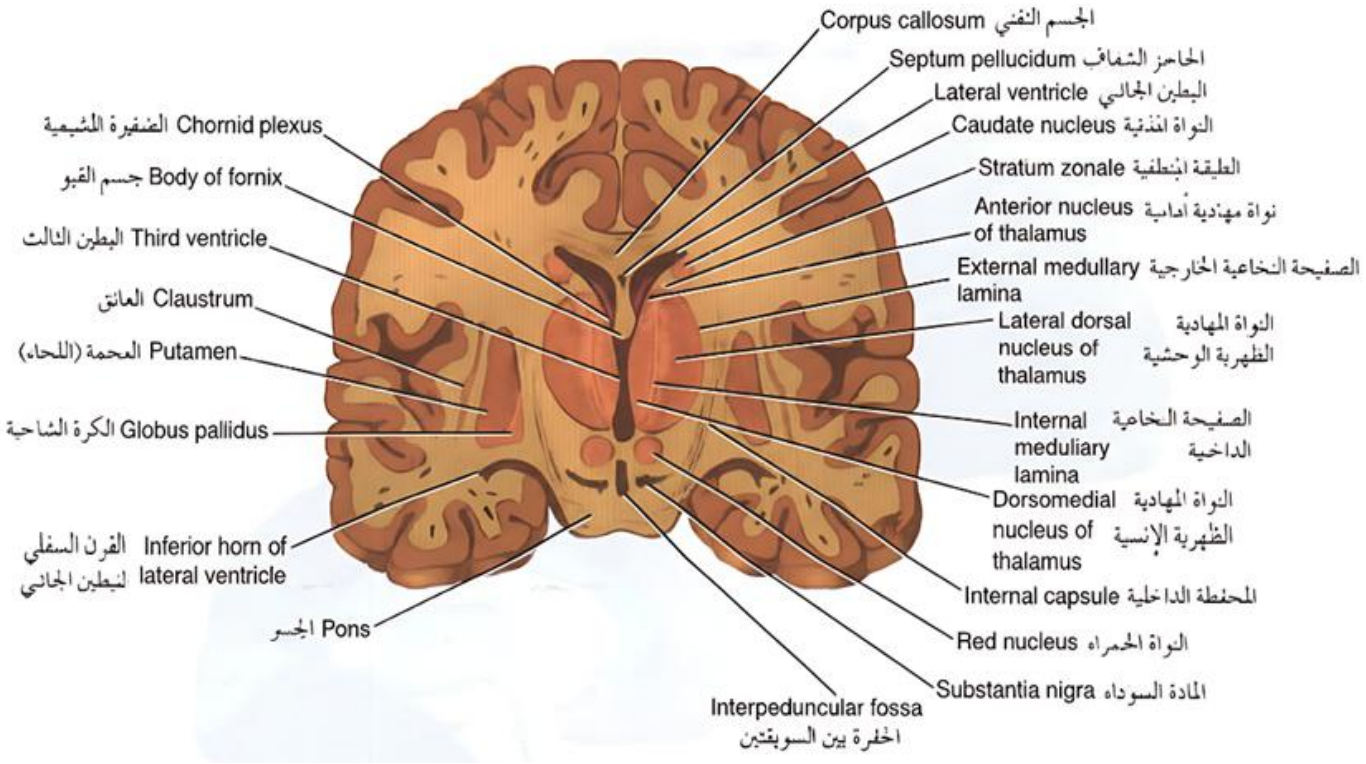
  - **الخلفي:** يتكون من الأسفل للأعلى من **فتحة المسال المخي**، ثم **الصوار الخلفي والردب الصنوبري** الذي يندفع ضمن سويقة الجسم الصنوبري ثم **الصوار العناني** (وهو صوار صغير يقع فوق الردب الصنوبري).
  - **الوحشي:** يشكله الوجه الإنسي للمهاد في الأعلى، والوطاء في الأسفل، ويفصل بين المهاد والوطاء **الثلم الوطائي** ويحد الجدار الوحشي في الأعلى **السطر النخاعي المهادي** stria medularis thalami.

تصل بين الجدارين الوحشيين بنية تدعى الاتصال بين المهادين interthalamic connection.

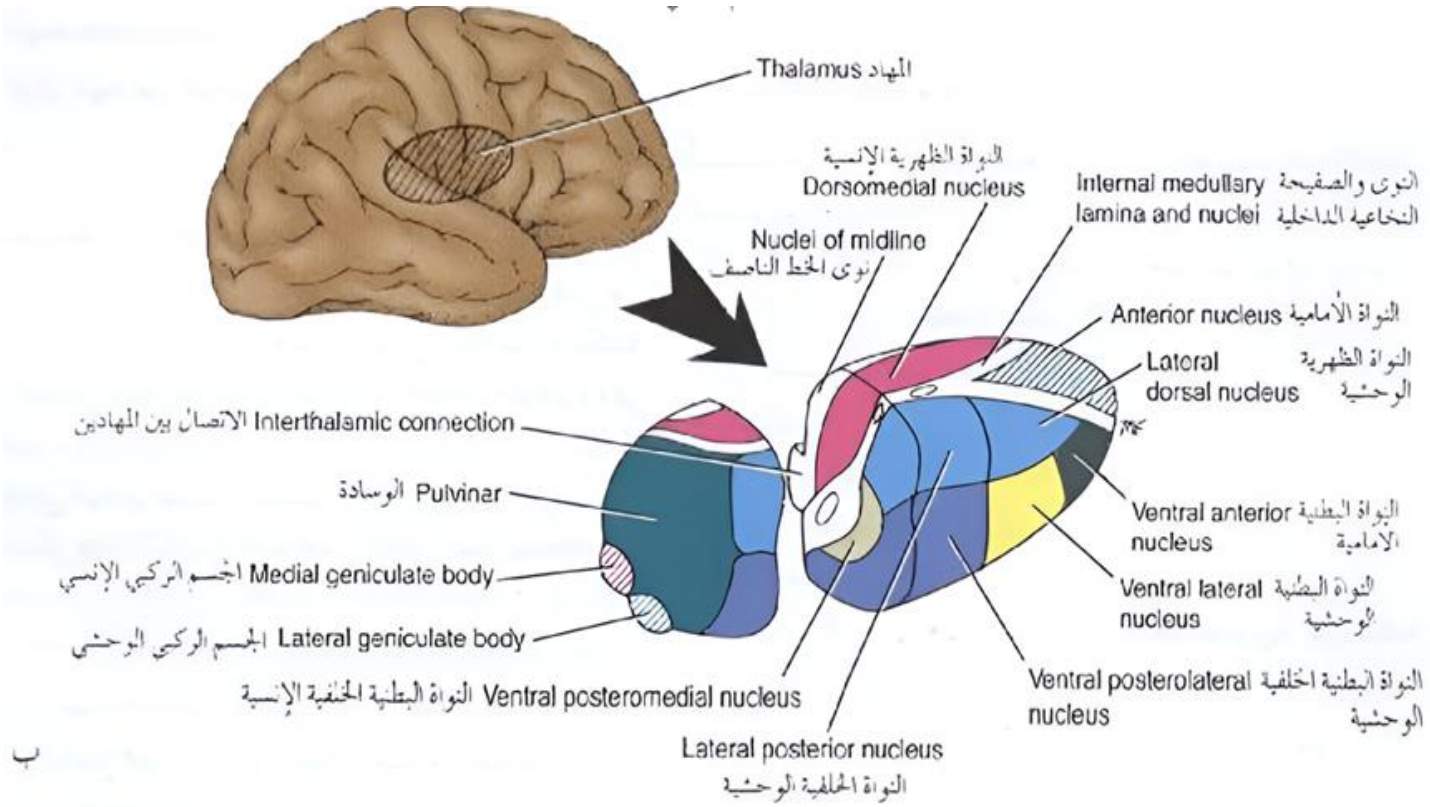
  - **العلوي أو السقف:** يتشكل من طبقة من البطانة العصبية تتواصل مع بطانة البطين ويوجد فوق هذه الطبقة طية ذات طبقتين من الأم الحنون تسمى النسيجة المشيمية tela choroidea.
  - **السفلي أو الأرضية:** تشكلة العناصر الآتية من الأمام للخلف:

المصلبة البصرية ← القمع و الحدبة الرمادية ← الجسمان الحليميان

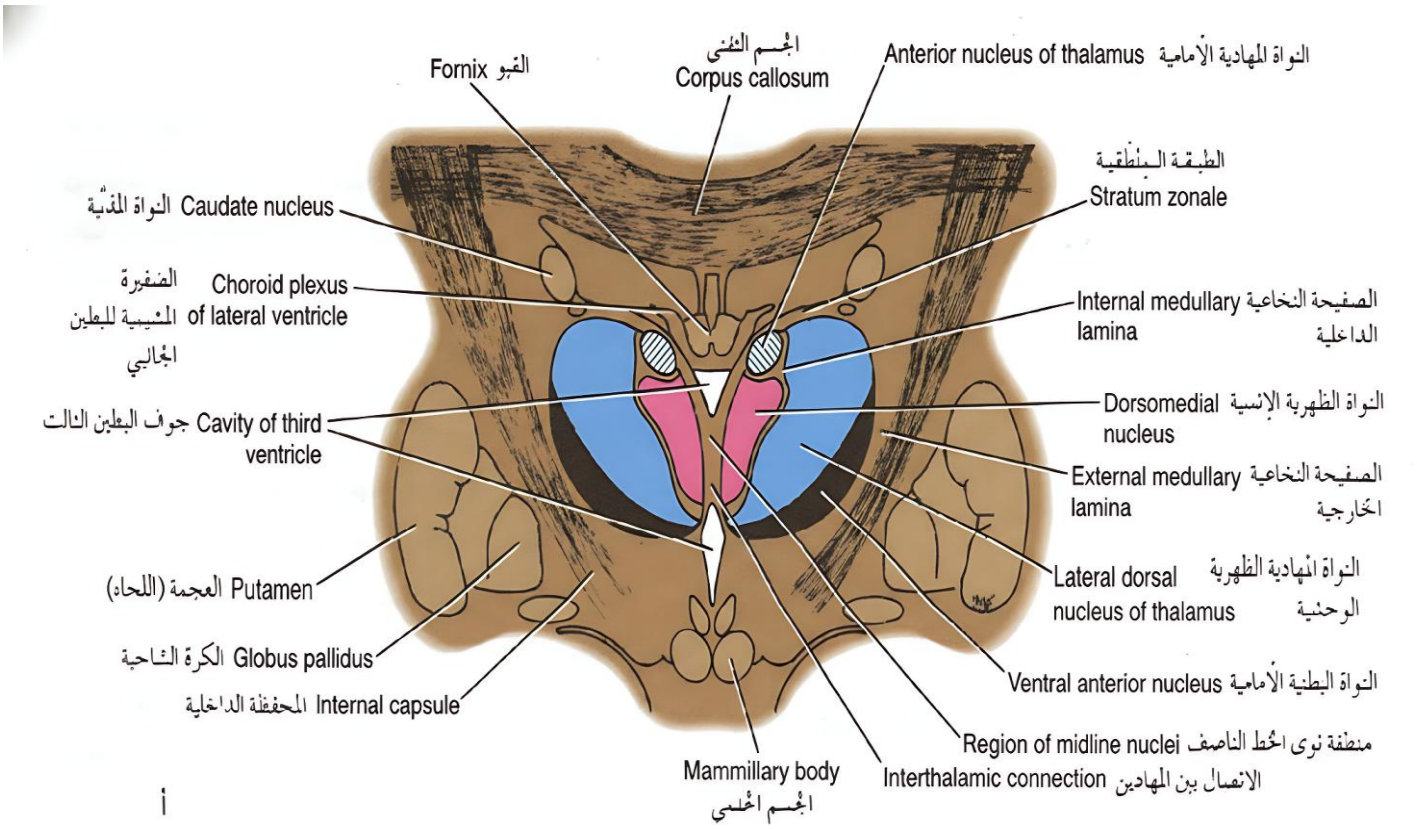
- يقع خلف هذه البنى غطاء السويقتين المخيتين.
- تتعلق النخامى بالقمع.



صورة تظهر مقطع إكليلي في نصف الكرة المخية تظهر المهاد وعلاقاته



صورة تظهر نوى المهاد وموقعها بالنسبة إلى بعضها البعض



صورة تظهر نوى المهاد

ما دون المهاد subthalamus

- يتوضع تحت المهاد واقعاً بين المهاد وغطاء الدماغ المتوسط أي في موقع خلفي ووحشي قليلاً بالنسبة للوطاء.
- وهو بنية معقدة تتكون من:

النواة الحمراء	المادة السوداء	النواة تحت المهادية

- ويحوي سبل مهمة تصعد من الغطاء إلى نوى المهاد:

النهايات العلوية للفتيل الإنسي	الفتيل الشوكي	فتيل مثلث التوائم

ما فوق المهاد epithalamus

- يتألف ما فوق المهاد من النواتين:

العنانيتين مع اتصالاتهما	الجسم الصنوبري

1. النواة العنانية Habenular nucleus:

- هي مجموعة من العصبونات تتوضع إلى الإنسي من الوجه الخلفي للمهاد.
- تتلقى ألياف النواة اللوزية من الفص الصدغي وألياف من تشكيل حصان البحر عبر القبو.
- تعبر بعض ألياقها السطر النخاعي المهادي.

2. الغدة الصنوبرية (body) pineal gland:

- هي بنية مخروطية صغيرة ترتبط بالدماغ البيني بوساطة السويقة الصنوبرية.
  - تحوي السويقة الصنوبرية في قاعدتها ردباً يستمر مع جوف البطين الثالث.
  - يحوي القسم العلوي من قاعدة السويقة **الصوار العنابي**.
  - ويحوي القسم السفلي من قاعدة السويقة على **الصوارالخلفي**.
- تندفع هذه الغدة نحو الخلف بحيث تتوضع خلف الدماغ المتوسط.
- تحوي الغدة الصنوبرية على نمطين من الخلايا:
  1. الخلايا الصنوبرية.
  2. الخلايا الدبقية.
- لا تحوي الغدة الصنوبرية خلايا عصبية، ولكن تدخلها ألياف ودية من العقدة **الرقبية العلوية** برفقة الأوعية الدموية.

تحوي الغدة الصنوبرية ترسبات من مادة متكلسة تتراكم ضمنها مع تقدم العمر وتدعى الرمال الدماغية.

وظائف الغدة الصنوبرية:

- ❖ حالياً الغدة الصنوبرية هي **غدة داخلية الإفراز** تؤثر في عمل باقي الغدد وتصل منتجاتها إلى الأعضاء المستهدفة عبر الجريان الدموي أو السائل الدماغي الشوكي.
- ❖ تكون **تأثيراتها مثبطة** بشكل أساسي، وهي تثبط **مباشرة** إنتاج الهرمونات أو تثبط بشكل **غير مباشر** إفراز العوامل المطلقة الوطائية.
- ❖ أظهرت التجارب على الحيوانات أن الغدة الصنوبرية تمتلك إيقاعاً يومياً يتأثر بالضوء حيث تمتلك نشاطاً أكثر في الظلام.

- ومن المحتمل أن الطريق العصبي القادم من الشبكية يصل إلى الغدة الصنوبرية كي يحرض إفرازاتها.
- تحوي الغدة الصنوبرية على الميلاتونين ومواد أخرى تتحرر وتنتشر عبر الدوران الدموي والسائل الدماغي الشوكي لتصل إلى **الفص الأمامي للغدة النخامية** وتؤثر على إفراز هرمونات الأقناد.

تلعب الغدة الصنوبرية دوراً مهماً في تنظيم عملية التكاثر.

الوطاء hypothalamus

- أحد أقسام الدماغ البيني يمتد من منطقة التصالب البصري في الأمام وحتى الحافة الخلفية للجسمان الحليميان في الخلف، وهو يقع تحت الثلم الوطائي الموجود على الجدار الوحشي للبطين الثالث.
- **أمام الوطاء:** توجد منطقة تمتد من التصالب البصري وحتى الصفيحة الانتهائية والصوار الأمامي وتعرف باسم الباحة أمام البصرية.
- **خلف الوطاء ووحشيه:** تقع المنطقة دون المهادية.
- **سفلياً:** يندمج الوطاء مع سقف(غطاء) الدماغ الأوسط.
- **علوياً:** يقع المهاد فوق الوطاء.
- عندما يشاهد الوطاء سفلياً يبدو ارتباطه بالبنى التالية من الأمام للخلف:

المصلبة البصرية ← القمع و الحدبة الرمادية ← الجسمان الحليميان

وظيفة الوطاء:

- هي القيام بضبط وتكامل وظائف الجملة العصبية الذاتية وأجهزة الغدد الصم.
- يتدخل في فعاليات كثيرة مثل تنظيم حرارة الجسم وسوائله والرغبة بالطعام، والشراب، والسلوك الجنسي، والعاطفة.

انتهت المحاضرة..

فريق RBCs يتمنى لكم كل التوفيق..

لا تنسونا من صالح الدعاء..

دوّن ملاحظاتك